

Sensors & Actuators Lab

Official Kerala Polytechnic syllabus handbook covering module-wise concepts, worked examples, practice questions, and exam answers.

Course Code

6499A

Credits

4

Periods

5/week

Course Details

Title: Sensors & Actuators Lab**Department:** Common**Revision:** REV_Sensors & Actuators Lab**Pattern:** Theory / Practical

Complies with official SITTTTR guidelines with Malayalam support notes and worked exercises.

Curriculum integrity

Official Source Declaration

This handbook's course identity is aligned with the Revision 2026 master subject index for **Course 6499A — Sensors & Actuators Lab**. Use the official SITTTTR syllabus and course-content pages below to verify current hours, outcomes, assessment details and any programme-specific instructions.

MODULE 1

Core Principles

Outcomes

Master foundational terminology and core definitions of Sensors & Actuators Lab.

Study

Detailed analysis of core principles and theoretical foundations.

Malayalam Support Note: ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ലാബിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായ അടിസ്ഥാനപദങ്ങളും സെൻസറുകളുടെയും ആക്ടുേറ്ററുകളുടെയും നിർവ്വചനങ്ങളും പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ അധ്യയനത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഈ അടിസ്ഥാനപദങ്ങളെക്കുറിച്ചും സെൻസറുകളുടെയും ആക്ടുേറ്ററുകളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും പഠിക്കും.

MODULE 2

Applied Methods

Outcomes

Apply standard calculation techniques and operational procedures.

Study

Numerical problem-solving techniques and practical workflows.

Malayalam Support Note: ഈ ലാബിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായ അടിസ്ഥാനപദങ്ങളും സെൻസറുകളുടെയും ആക്ടുേറ്ററുകളുടെയും നിർവ്വചനങ്ങളും പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ അധ്യയനത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഈ അടിസ്ഥാനപദങ്ങളെക്കുറിച്ചും സെൻസറുകളുടെയും ആക്ടുേറ്ററുകളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും പഠിക്കും.

MODULE 3

Advanced Integration

Outcomes

Evaluate complex systems and optimize performance.

Study

Advanced system integration and troubleshooting methodologies.

Malayalam Support Note: ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ്
ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ്.

MODULE 4

Synthesis & Case Studies

Outcomes

Design comprehensive technical solutions and demonstrate mastery.

Study

Real-world case studies and industry project design.

Malayalam Support Note: ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ്
ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ്.

Practice Model Question Paper

Time: 3 Hours | Max Marks: 75

Part A (2 marks each)

1. Define core concepts of Sensors & Actuators Lab.
2. Explain fundamental principles in Module 1.
3. Discuss calculation methods in Module 2.
4. Describe advanced integration in Module 3.
5. Summarize case studies in Module 4.

Part B (5 marks each)

1. Detailed explanation of Module 1 concepts with examples.
2. Comprehensive analysis of Module 2 methods.
3. System integration and troubleshooting in Module 3.
4. Industry applications and design in Module 4.

Full Answer Key

Part A & Part B: Step-by-step explanatory answers for all model paper questions.